

工程化建设

1. 课程目标

1. 了解前端工程化建设的发展流程；
2. 掌握前端工程化建设大概涵盖的内容；

2. 课程大纲

- 工程化体系介绍；
- 脚手架能力；
- 体验度量；
- 规范流程；

3. 工程化体系介绍

3.1. 什么是前端工程化

- 前端工程化 = 前端 + 软件工程；
- 前端工程化 = 将工程方法系统化地应用到前端开发中；
- 前端工程化 = 系统、严谨、可量化的方法开发、运营和维护前端应用程序；
- 前端工程化 = 基于业务诉求，梳理出最符合当前需要的架构设计；

软件工程：将工程方法系统化地软件工程应用到软件开发中；

工程方法：以系统、严谨、可量化的方法开发、运营和维护软件；

3.2. 前端工程化发展

1. 前后端分离：B/S架构兴起，有了前后端之分；
2. 模块化：随着前端复杂度上升，模块复用、实践规范重要性提升；
3. 自动化：管理&简化前端开发过程，前端框架、自动化、构建系统应运而生；
4. 最佳实践：基于行业内最佳实践，开箱即用的框架（dva）、工具体系逐渐建立起来；

5. 好、快、稳：依赖vite、esm、wasm、低代码等能力；

4. 脚手架能力

4.1. 脚手架在需求中的发力点

4.1.1. 准备阶段

主要体现在项目初始化阶段：

1. 技术选型；
2. 代码规范：
 - a. 分支管理规范；
 - b. 项目初始资源规范；
 - c. UI规范；
 - d. 物料市场规范；

4.1.2. 开发阶段

1. 开发、打包流程；
2. 本地mock服务；
3. 代码质量；
4. 单元测试&E2E测试；

4.1.3. 发布流程

1. git commit规范；
2. changeLog规范；
3. 打包构建；
4. 部署、验收；



5. 体验度量

5.1. 体验度量要解决的问题

面临问题	预期能力
• 用户侧度量弱，依赖用户反馈 • 跨平台兼容性 • 度量数据不满足业务诉求 • 无行为埋点能力	• 用户体验可量化 • 横向对比 • 开箱即用 • 0 数据团队参与 • One Step 设计，一览无余

5.2. 体验度量设计



6. 规范流程

6.1. 效能流程扭转

研发效能定义：

团队能够持续地为用户产生有效价值的效率，包括有效性（Effectiveness）、效率（Efficiency）和可持续性（Sustainability）三个方面。简单来说，就是能否长期、高效地交付出有价值的产品；

需求过程模型

需求标题
需求描述
优先级
创建人(产品)
处理人
后端
前端
测试
计划投入周期-各角色
计划提测时间
预期上线时间
需求状态

需求结果模型

需求标题	优先级
PD	需求研发人员
业务定稿时间	需求处理开始时间
PRD评审次数	需求处理结束时间
需求Size	启动开发时间
需求交付时间	需求变更次数

需求评审	人工测试
静态测试	代码质量
体验度量	More

效能结果模型

需求吞吐量	需求吞吐率
需求交付周期	需求设计周期
需求开发周期	需求人数
需求变更数	
发布频率	发布前置时间
定级故障数	故障恢复时长
工单数	

评审通过率	缺陷率
缺陷重开率	代码重复率
代码异味	More

工作台效能中心

业务看板
产品看板
研发看板
测试看板
周报
月报
季报
下钻分析
关联性分析
智能分析